

The background of the slide is a blurred image of a financial market display. It features various stock market data, including indices like OMXRG1, OMX18, and OMX19, along with their respective values and price changes. There are also line charts showing market trends. The overall color scheme is dominated by blue and red, typical of financial data visualizations.

Análisis y Presentación de Protocolos en Samba como Controlador de Dominio

Iván Pastor, Javier Lluesma, Daniel Martínez



KERBEROS



¿QUÉ ES KERBEROS?



Protocolo de autenticación en red diseñado para verificar de forma segura la identidad de usuarios y servicios.



Sistema de tickets (no envía contraseña repetidamente por la red)

Mejora la seguridad.



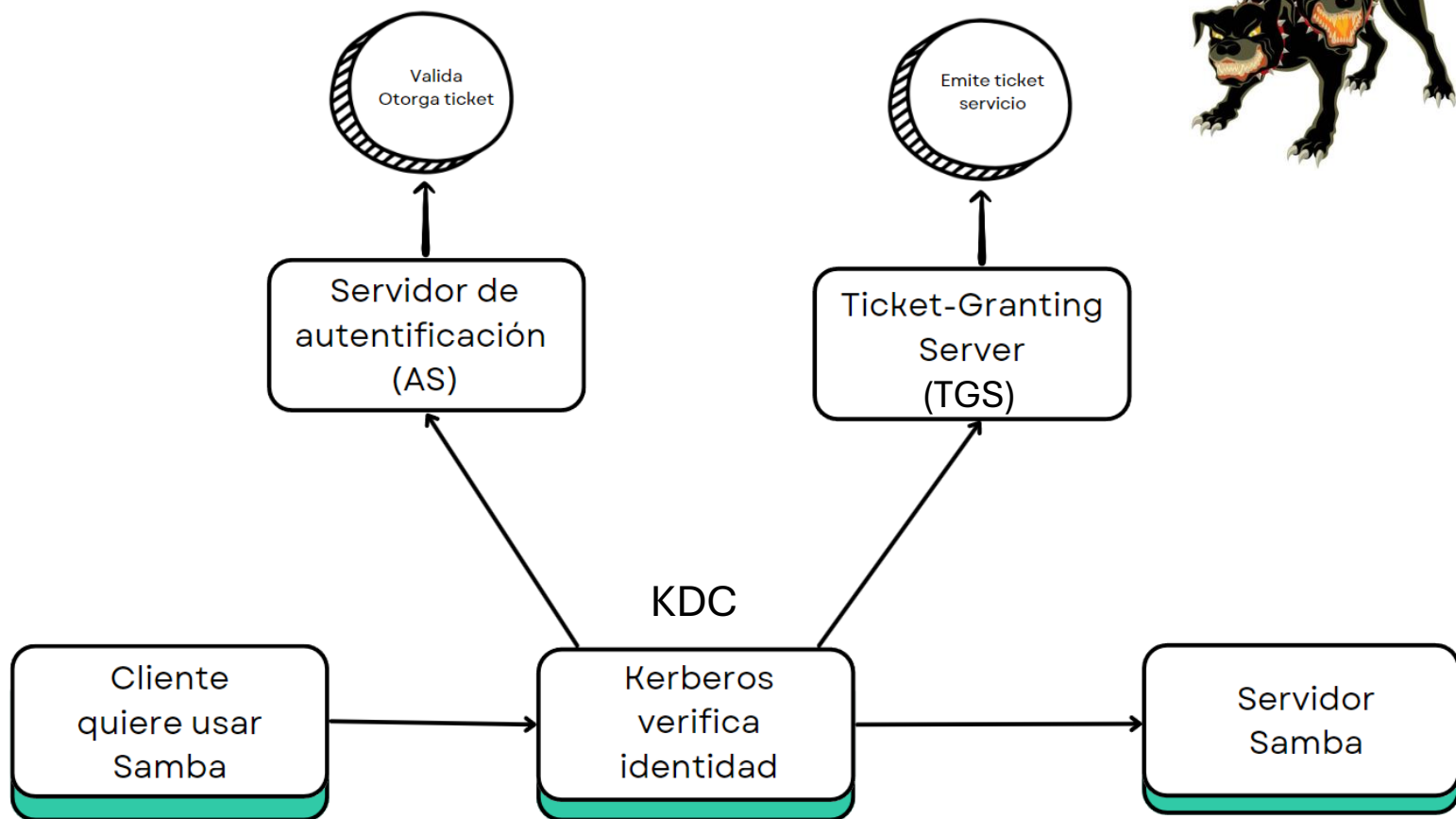
Criptografía de clave simétrica



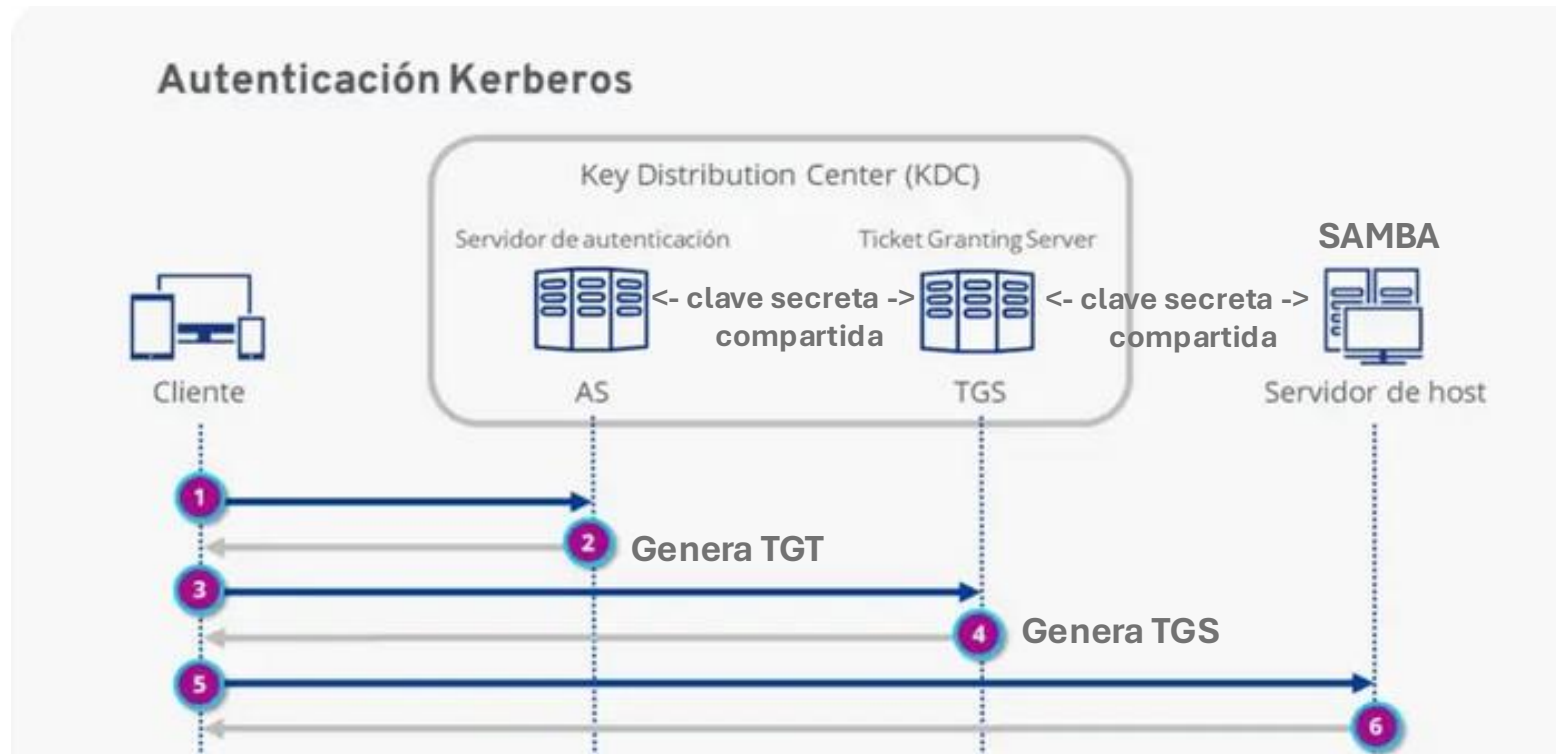
Centro de distribución de claves (KDC)

Autentica y valida las identidades de los usuarios.

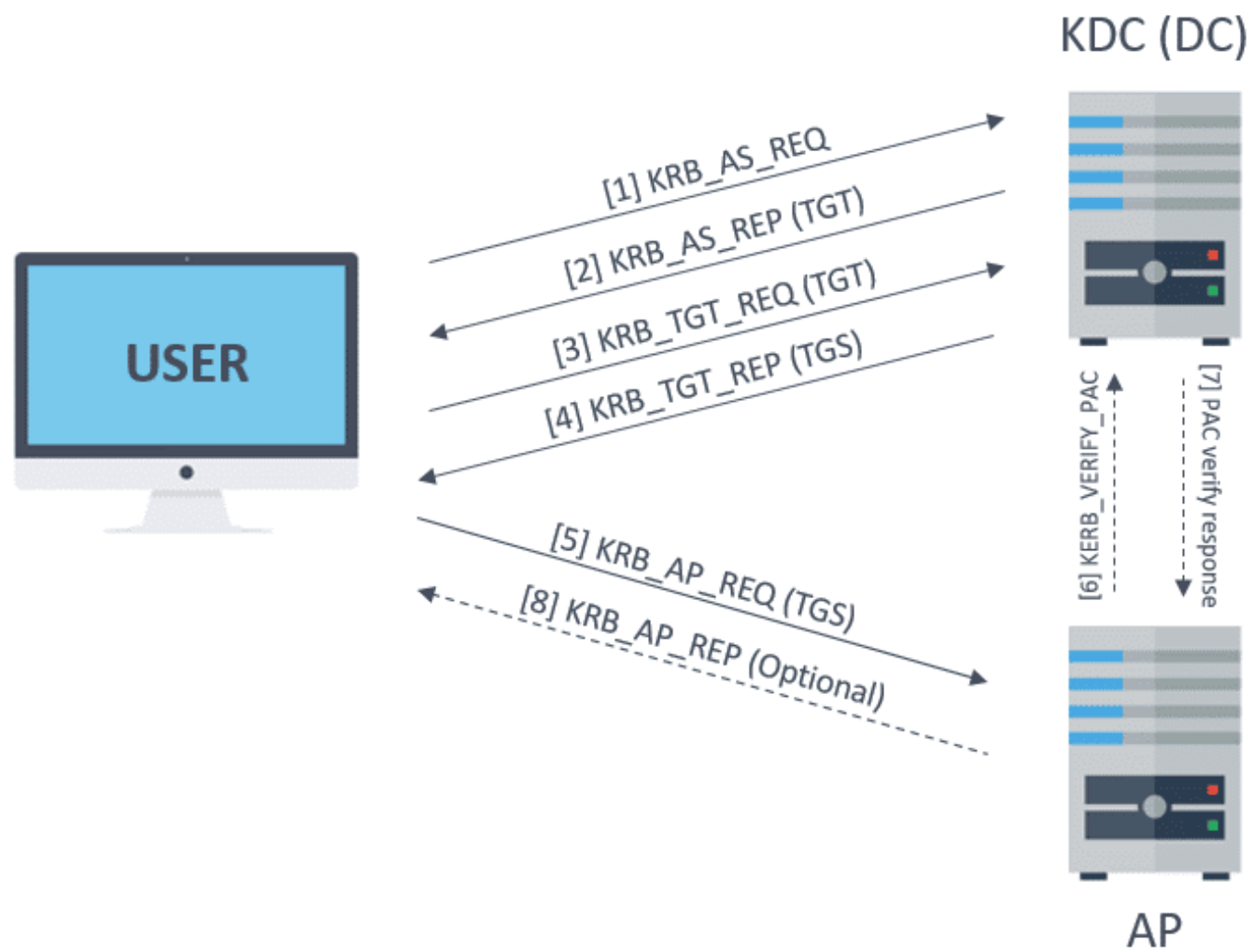
COMPONENTES KERBEROS



AUTENTIFICACIÓN KERBEROS



1. Solicitud
2. Emisión del TGT
3. Solicitud de acceso usando TGT
4. Emisión ticket servicio (TGS)
5. Solicitud de acceso al servidor host con TGS
6. Acceso al servidor Samba



IMPLEMENTACIÓN / INSTALACIÓN KERBEROS - SAMBA

1. Instalación Samba y Kerberos

- sudo apt install **samba krb5-user**

2. Configuración archivo **/etc/krb5.conf**

3. Configurar el archivo **/etc/samba/smb.conf**

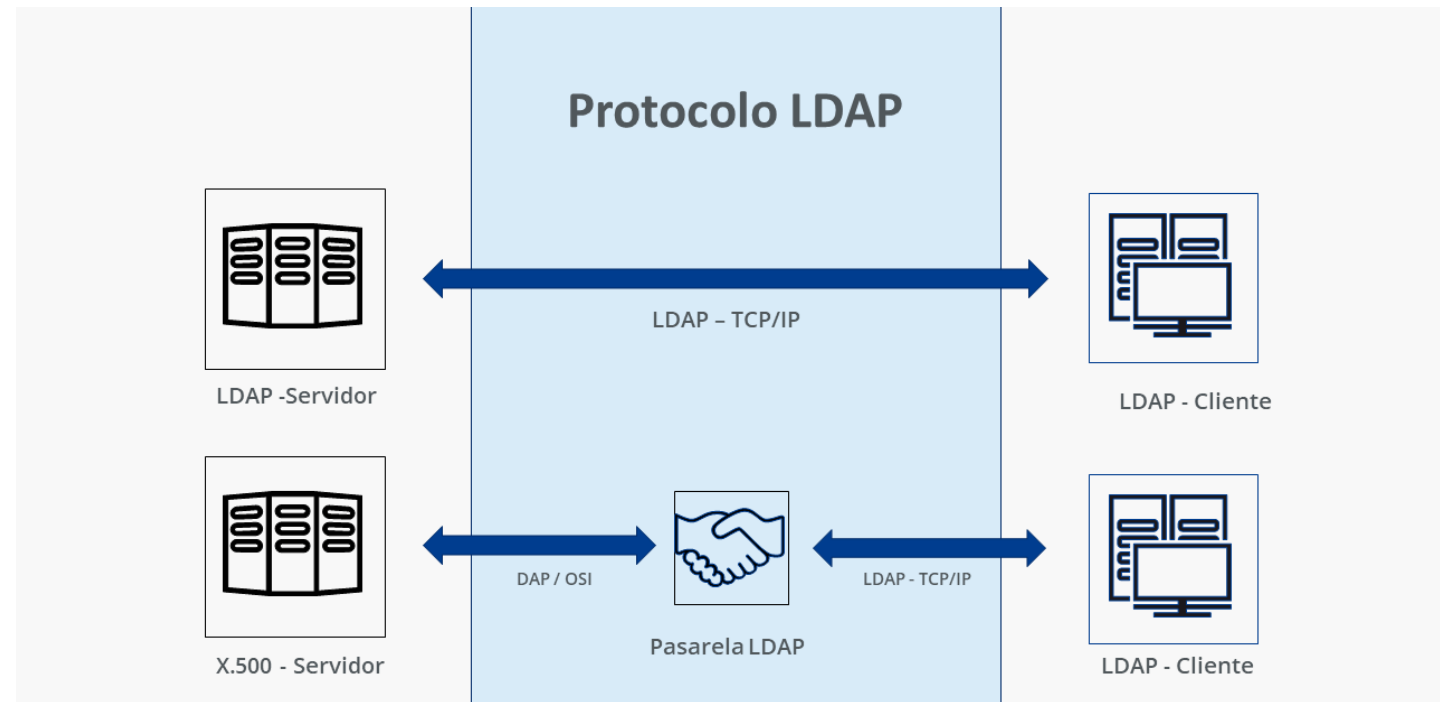
4. Configuraremos **/etc/hosts**

5. Unirse al dominio Kerberos

6. Verificación

- **Kinit**: Obtiene ticket de Kerberos
- **Smbclient**: verifica la conexión con Samba

PROTOCOLO LDAP



¿QUÉ ES?

PROTOCOLO

**¿QUÉ
PERMITE?**

Acceso y mantenimiento de servicios de directorio distribuidos.

**¿CÓMO
ACTÚA?**

Como **BD central** para almacenar información crítica del dominio en controladores de dominio basados en SAMBA.

ESENCIAL

Mantener estructura **organizada** de usuarios y grupos.

CLAVE

Controlar acceso y permisos.

¿CÓMO GESTIONA LDAP LOS PERMISOS Y USUARIOS EN UN DOMINIO?

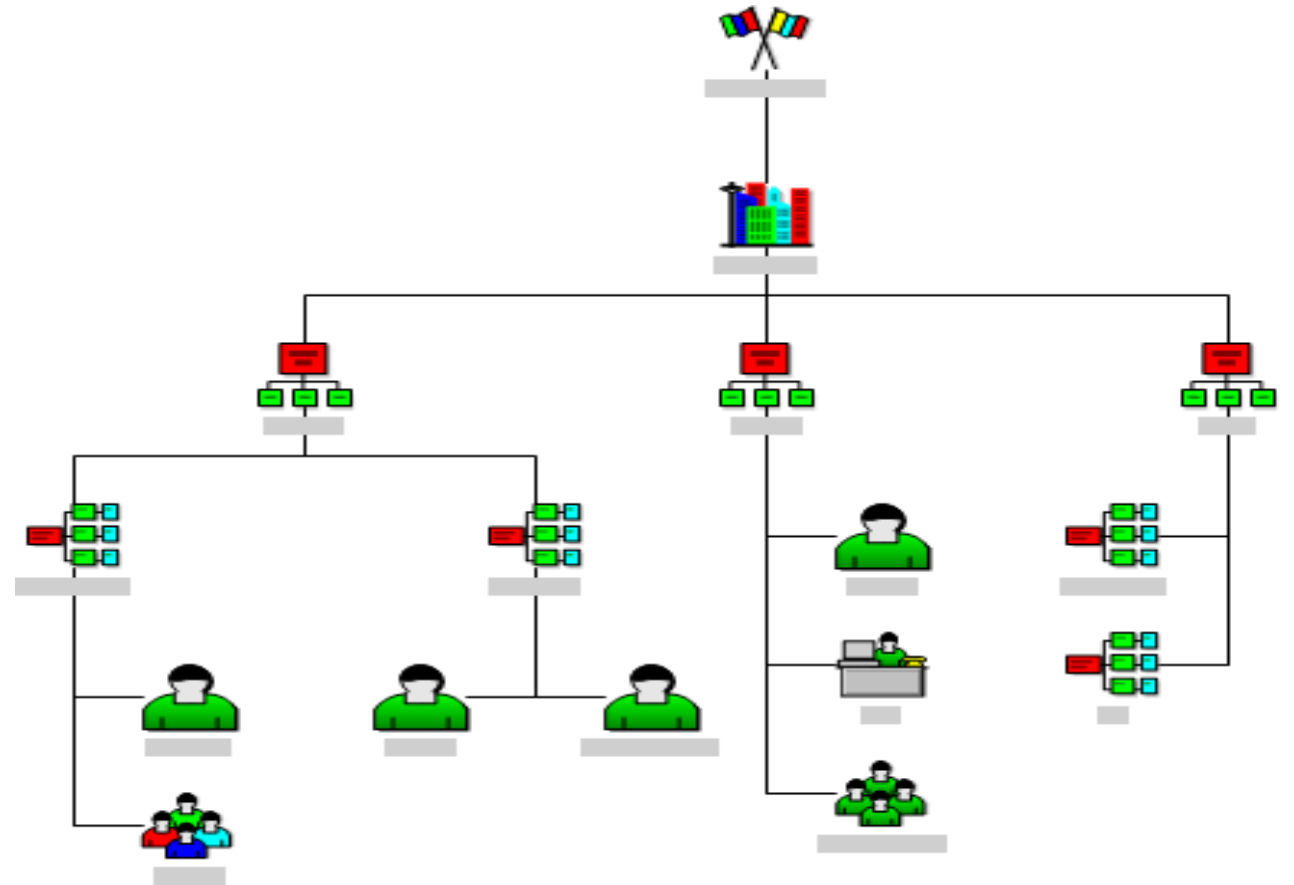


ALMACENAMIENTO DE USUARIOS Y GRUPOS

UTILIZA OBJETOS DE DIRECTORIO
PARA ALMACENAR INFO DE USUARIOS
Y GRUPOS EN FORMATO
ESTRUCTURADO

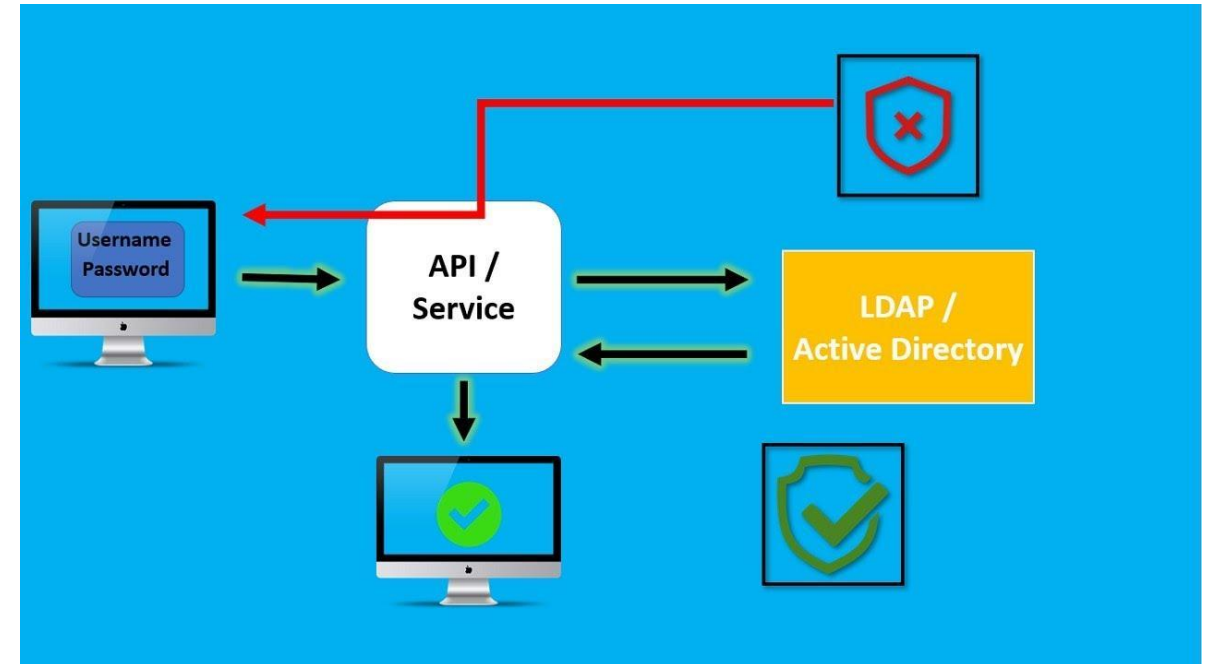
CADA USUARIO Y GRUPO EN DOMINIO
REPRESENTADOS COMO UN OBJETO
DISTINTO EN EL ÁRBOL.

TAMBIÉN SE ASIGNAN Y ALMACENAN
PERMISOS Y ROLES PERMITIENDO
CONTROLAR QUE Y CUÁNDO ESTÁ
DISPONIBLE EL RECURSO O SERVICIO



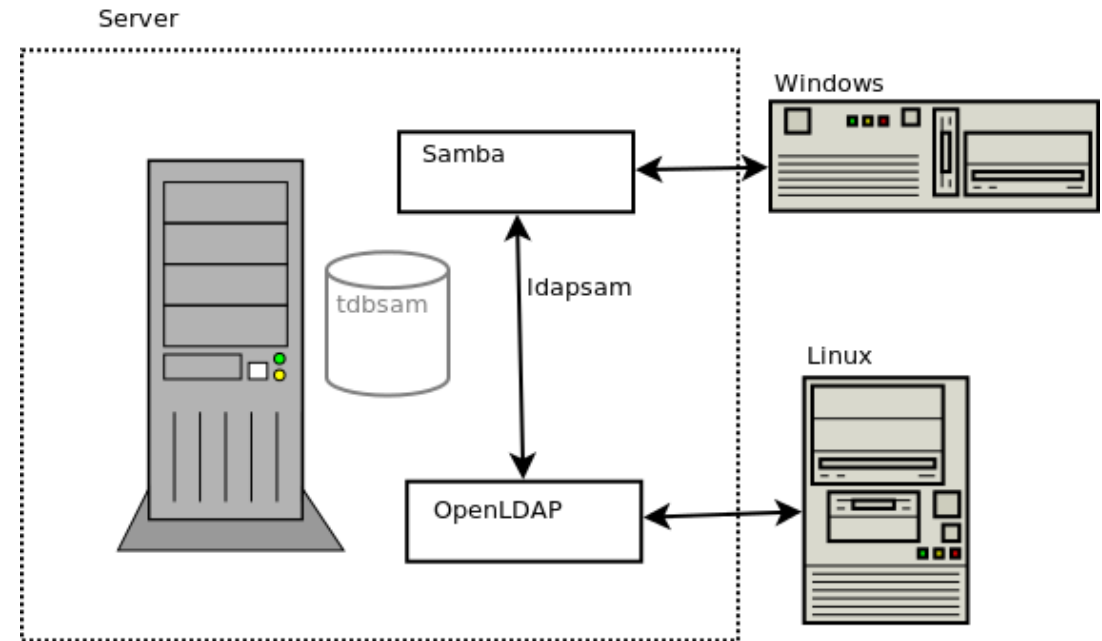
AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

- LDAP integrado con Kerberos verifica que el usuario es quien dice ser.
- Se gestiona todo a través de permisos asignados en el sistema LDAP.
- Permite o deniega acceso en base a roles y grupos a los que pertenece.
- Samba consulta LDAP para verificar si el usuario tiene los permisos necesarios.



INTEGRACIÓN CON SAMBA PARA GESTIÓN DE PERMISOS

- Samba consulta la BD de LDAP para manejar recursos compartidos en la red.
- LDAP permite administración eficiente y escalable en la red definiendo los accesos.
- Posibilidad de definir configuraciones con políticas de seguridad específicas; acceso basado en roles, restricciones a ciertos recursos, proteger integridad y privacidad de la info.



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LDAP

- **Utiliza mecanismos de autenticación seguros.**
- **Políticas para restringir acceso no autorizado, solo usuarios autenticados pueden acceder.**
- **Soporta cifrado mediante TLS/SSL, añadiendo una capa extra de seguridad al transmitir datos sensibles del usuario en la red.**



RELACIÓN ENTRE KERBEROS Y LDAP

- OBJETIVO PRINCIPAL
- PROCESO DE AUTENTICACIÓN CONJUNTA
- FLUJO DE TRABAJO
- BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN



OBJETIVO PRINCIPAL



Kerberos: Autentica mediante tickets



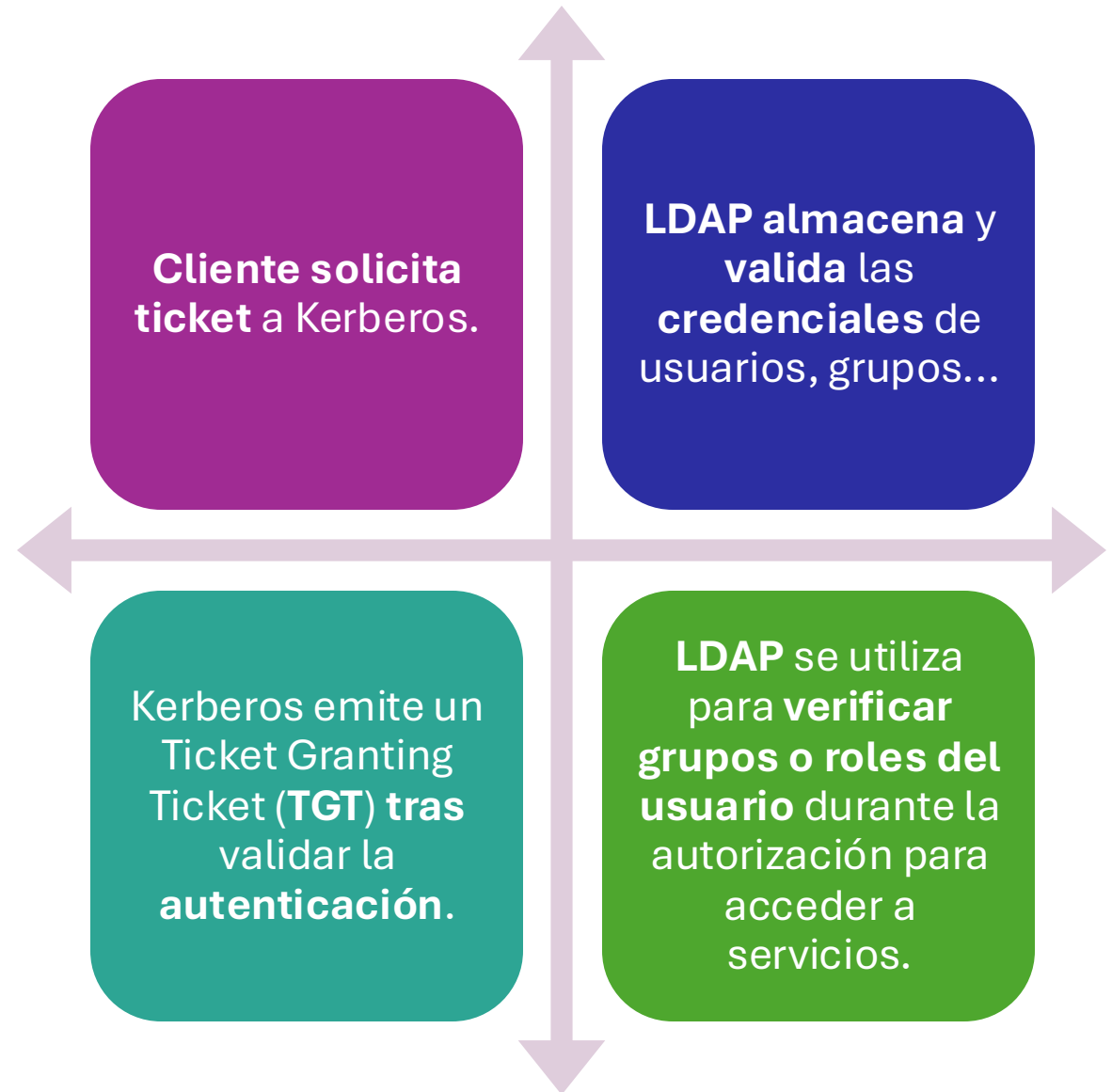
LDAP: Almacena y gestiona entidades, como usuarios, grupos y permisos.

PROCESO DE AUTENTICACIÓN CONJUNTA

- **Kerberos** utiliza **LDAP** para **verificar** las credenciales de los **usuarios**.
- **LDAP** contiene **información** sobre la **identidad** del usuario, mientras que Kerberos maneja la autenticación mediante tickets.



FLUJO DE TRABAJO



BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN

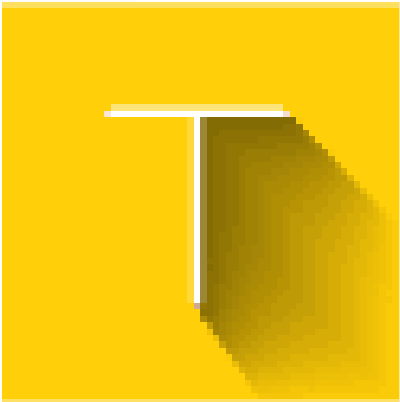
- **Seguridad:** Kerberos asegura la autenticación mediante **criptografía**, mientras que **LDAP** gestiona las **identidades y autorizaciones**.
- **Centralización:** Ambos sistemas permiten una **administración centralizada**.





N

etwork



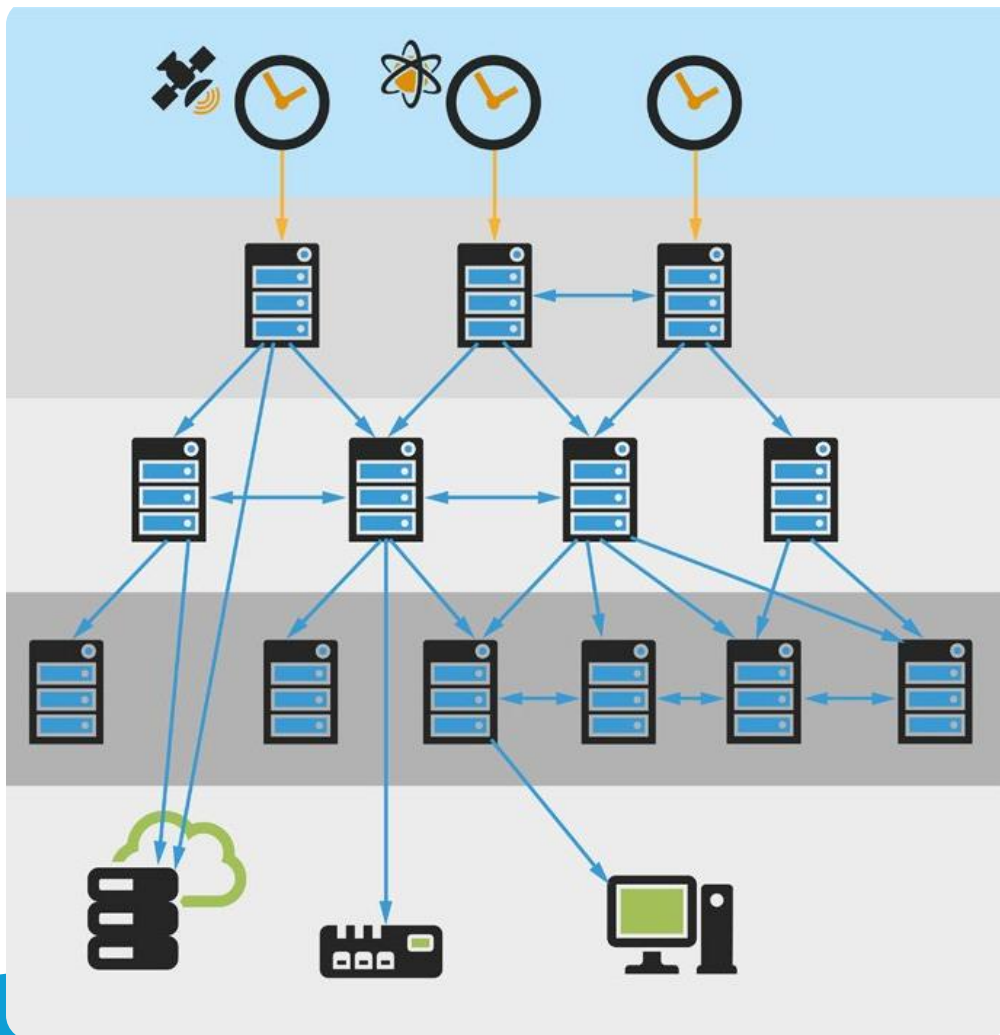
T

ime



P

rotocol



¿Qué es?

El protocolo NTP es utilizado para sincronizar los relojes internos de los sistemas informáticos mediante el envío de paquetes de datos.

Sus puntos clave son:

1. **Protocolo de sincronización del tiempo:** NTP asegura que los relojes de los sistemas informáticos estén sincronizados.
2. **Capa de transporte UDP:** Utiliza el protocolo UDP en el puerto 123 para la transmisión de datos.
3. **Unicast y multicast:** Aunque NTP utiliza principalmente mensajes unicast, es decir, solo un emisor y receptor, también funciona en multicast.
4. **Interacción cliente.servidor:** El cliente envía una solicitud al servidor y este le responde con la hora exacta en el momento en que se recibe la solicitud.

¿Cómo funciona?

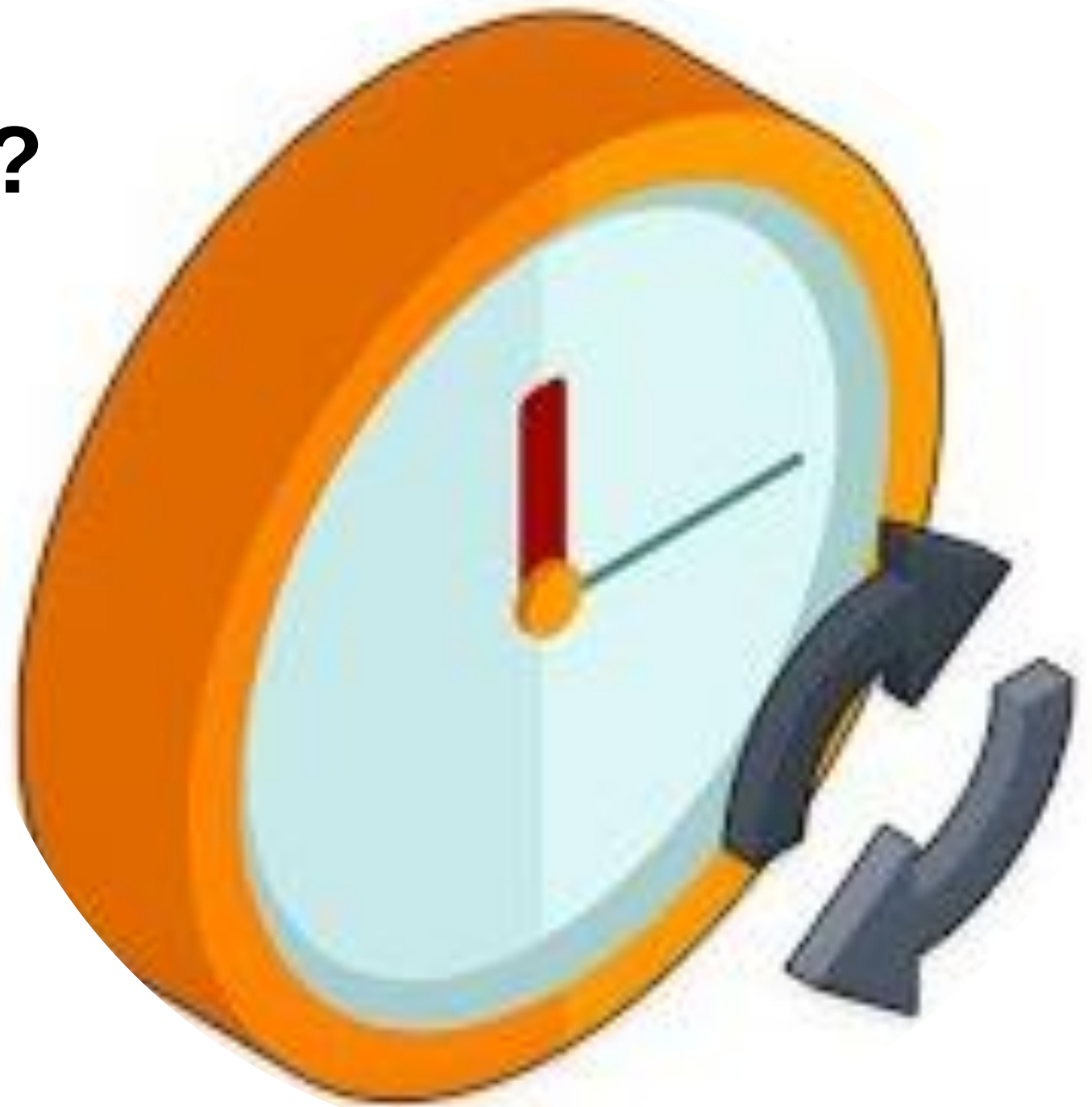
Su **funcionamiento** es el siguiente:

NTP emplea algoritmos específicos para sincronizar los relojes de dispositivos de red con alta precisión.

Toma en cuenta la latencia y el flujo de los paquetes de datos para minimizar errores en la sincronización.

Su sincronización es la siguiente:

- **Solicitud de tiempo:** El cliente envía una solicitud al servidor NTP para obtener la hora.
- **Recepción de tiempo:** El servidor responde con la hora actual y devuelve información adicional.
- **Cálculo de latencia:** El cliente mide el tiempo de ida y vuelta de la comunicación y ajusta su reloj según la diferencia detectada.
- **Corrección del reloj:** Basándose en la hora del servidor y el retraso calculado, el cliente ajusta su reloj para una mayor precisión.

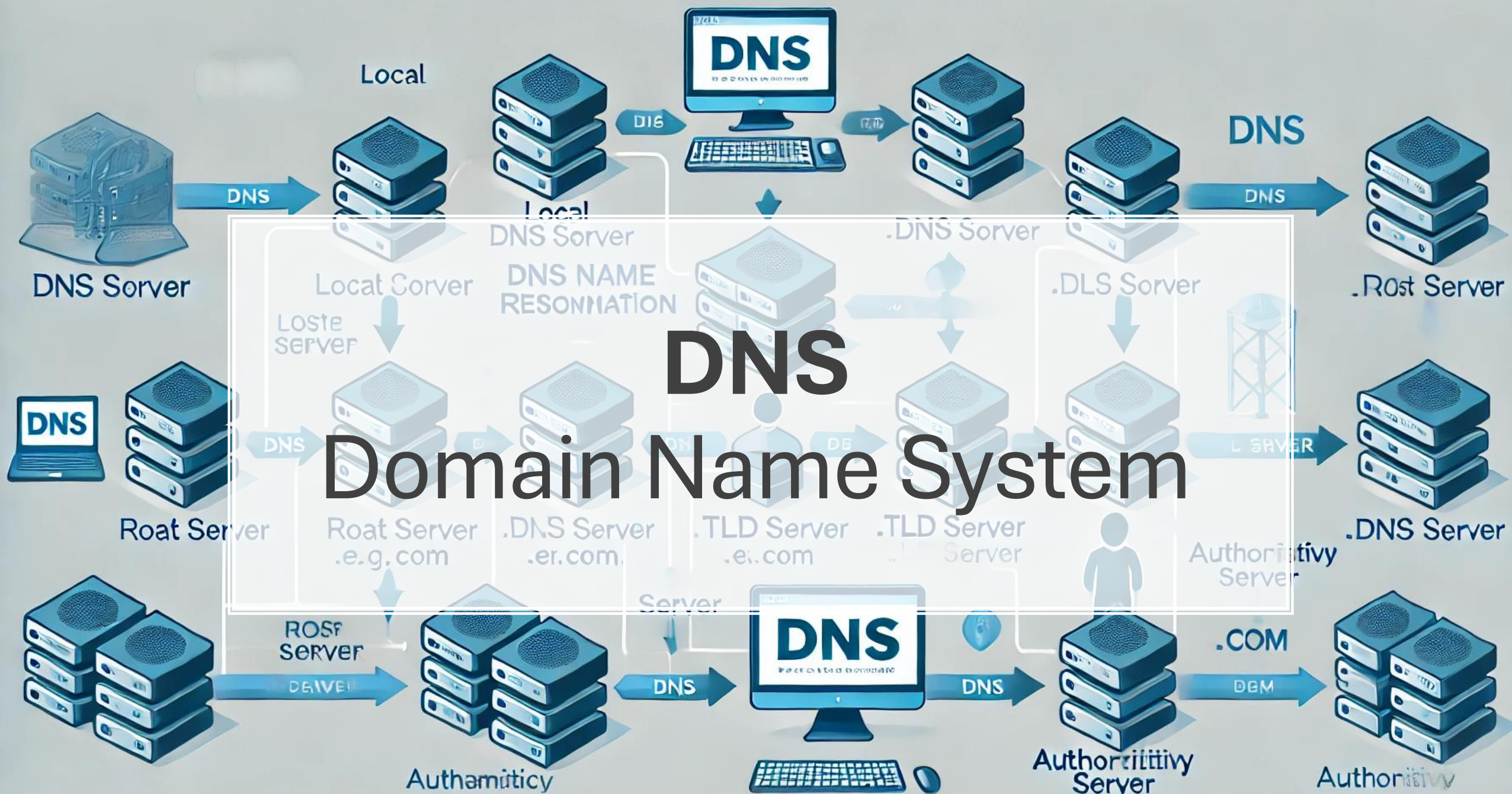


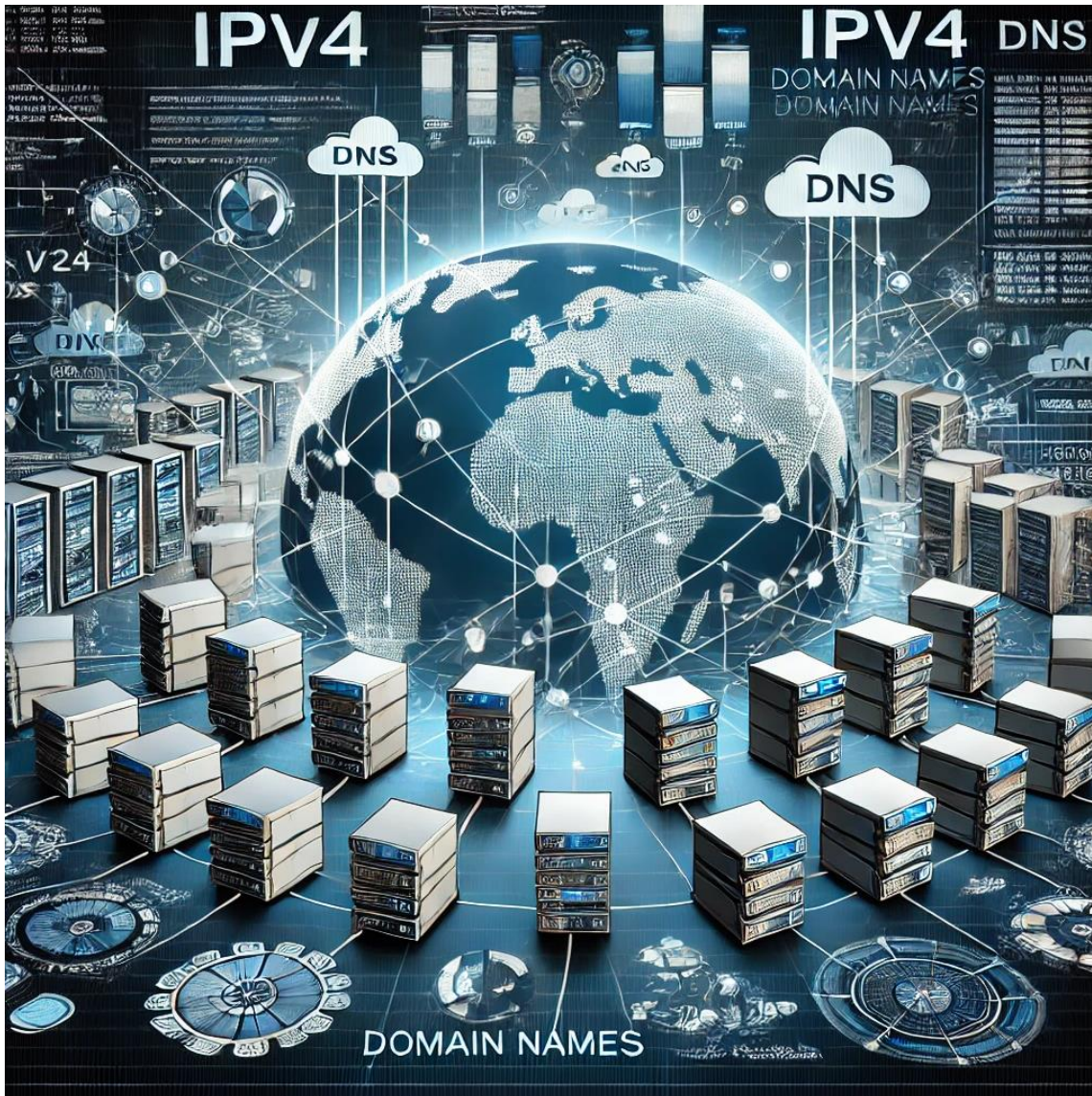
La importancia de la sincronización horaria de NTP para evitar problemas de autenticación en Kerberos



La importancia de la sincronización es la siguiente:

1. **Validación:** Kerberos verifica si el tiempo necesario para autenticarse es el correcto dentro de los parámetros. En caso contrario, se podría producir una desincronización en los relojes entre cliente y servidor.
2. **Margen de Desfase:** Kerberos tolera hasta 5 minutos de desfase; más allá de eso, las solicitudes de autenticación fallarán.
3. **Seguridad:** Un desfase de tiempo significativo puede facilitar a los atacantes a interceptar el tráfico de la red e inicios de sesión.
4. **Consistencia en la Red:** La sincronización con NTP asegura que todos los dispositivos mantengan tiempos consistentes, evitando errores de autenticación y manteniendo la estabilidad de los sistemas.





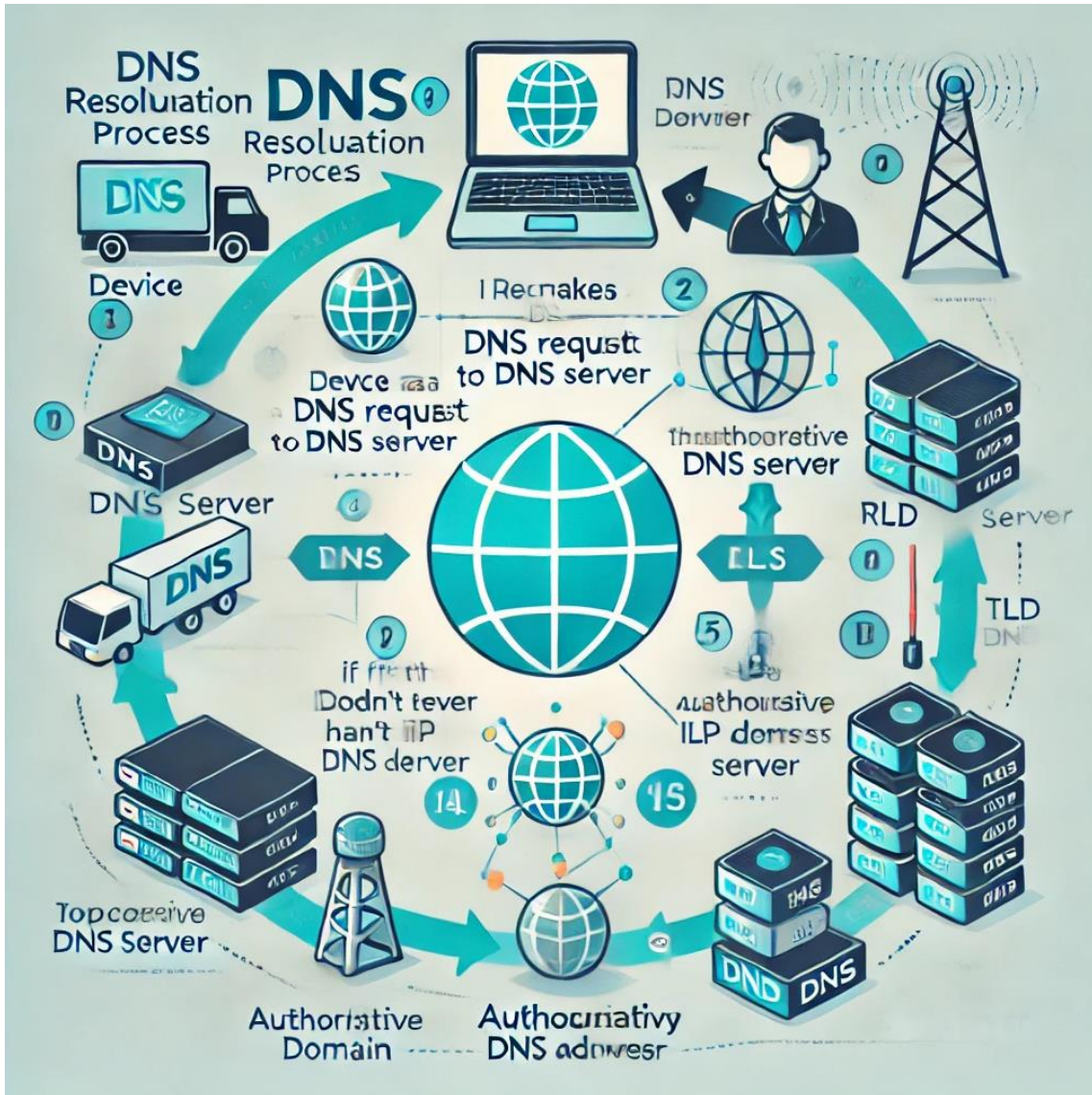
¿Qué es?

- El DNS es un sistema descentralizado utilizado para dispositivos conectados a redes, como Internet o redes privadas.
- Su principal función es asociar direcciones IPv4 a nombres de dominio, facilitando la identificación y localización de recursos en la red.
- Utiliza una base de datos distribuida y jerárquica para gestionar la información relacionada con los nombres de dominio.
- Esta base de datos permite almacenar y recuperar datos sobre nombres de dominio en redes como Internet, asegurando una navegación eficiente.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es el siguiente:

- El dispositivo consulta un servidor DNS para obtener la dirección IP asociada con un nombre de dominio.
- Si el servidor no tiene la información, consulta a un servidor raíz, que maneja dominios de primer nivel como, por ejemplo, .com u .org
- El servidor raíz redirige la consulta a un servidor de primer nivel para que este busque el servidor específico.
- El servidor de primer nivel redirige la consulta al servidor autoritativo, que tiene la información exacta sobre la dirección IP del dominio.
- El servidor que se comunica directamente con el cliente devuelve la dirección IP a este dispositivo que solicitó la información, permitiendo la conectividad al servidor web.



Resolución de
nombres
mediante DNS,
esencial para la
conexión
cliente-servidor

